

Totally Integrated Automation Portal

FB_E156 [FB1156]

FB_E156 Properties

General

Name	FB_E156	Number	1156	Type	FB	Language	LAD
Numbering	Manual						

Information

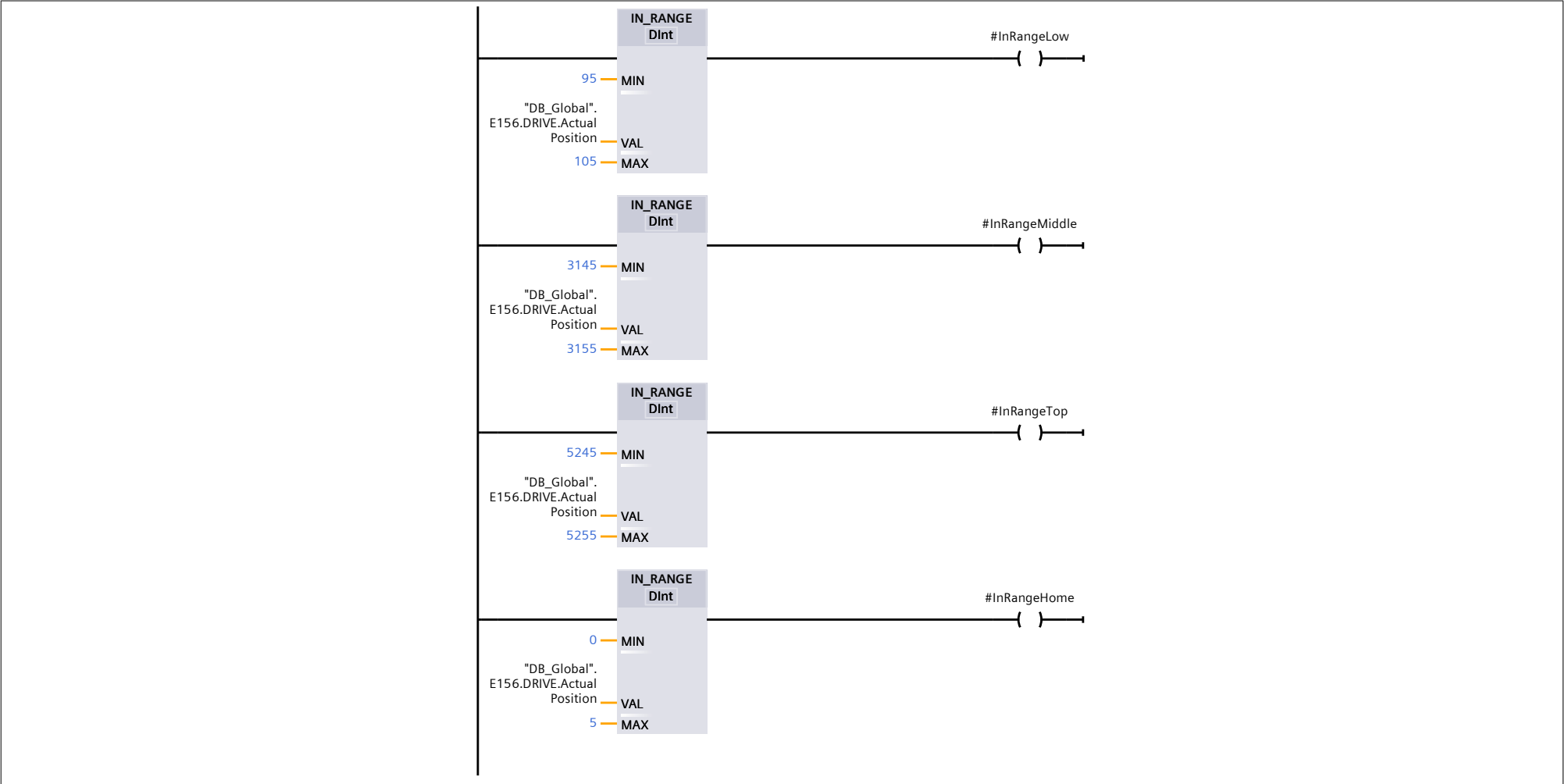
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writ-able from HMI/OPC UA/ Web API	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
LevelSeq	Int	0	Non-retain	True	True	True	False		
BlockSeq	Int	0	Non-retain	True	True	True	False		
OpeningBlocks	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
ClosingBlocks	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InRangeLow	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InRangeMiddle	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InRangeTop	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InRangeHome	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
ControlWord	Word	16#0	Non-retain	True	True	True	False		
SpeedReference	DInt	0	Non-retain	True	True	True	False		
SetPosition	DInt	0	Non-retain	True	True	True	False		
▼ OpenBlocksT	TON_TIME		Non-retain	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Non-retain	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Non-retain	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Non-retain	True	False	True	False		
▼ CloseBlocksT	TON_TIME		Non-retain	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	Non-retain	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Non-retain	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Non-retain	True	False	True	False		
▼ AscentT	TON_TIME		Non-retain	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	Non-retain	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Non-retain	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Non-retain	True	False	True	False		
▼ DescentT	TON_TIME		Non-retain	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	Non-retain	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Non-retain	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Non-retain	True	False	True	False		
Temp									
Constant									

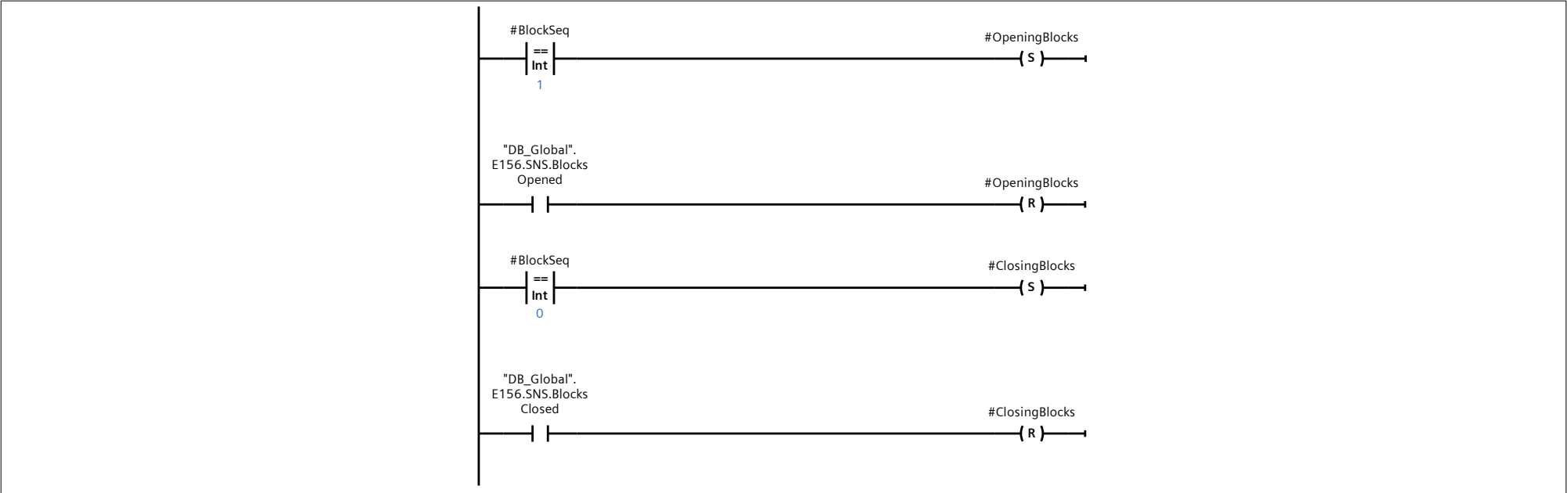
Network 1: Descripcion de los estados de "LevelSeq"

```
0001 //
0002 // LevelSeq
0003 //
0004 // 1 -> Homing
0005 // 2 -> Homed
0006 // 100 -> Modo mantenimiento ascenso (Jog)
0007 // 200 -> Modo mantenimiento descenso (Jog)
0008 // 11 -> Transito de Home a nivel 1
0009 // 12 -> Transito de nivel 1 a nivel 2
0010 // 13 -> Transito de nivel 1 a nivel 3
0011 // 21 -> Transito de nivel 2 a nivel 1
0012 // 23 -> Transito de nivel 2 a nivel 3 (Solo Manual)
0013 // 31 -> Transito de nivel 3 a nivel 1
0014 // 32 -> Transito de nivel 3 a nivel 2 (Solo Manual)
0015 //
```

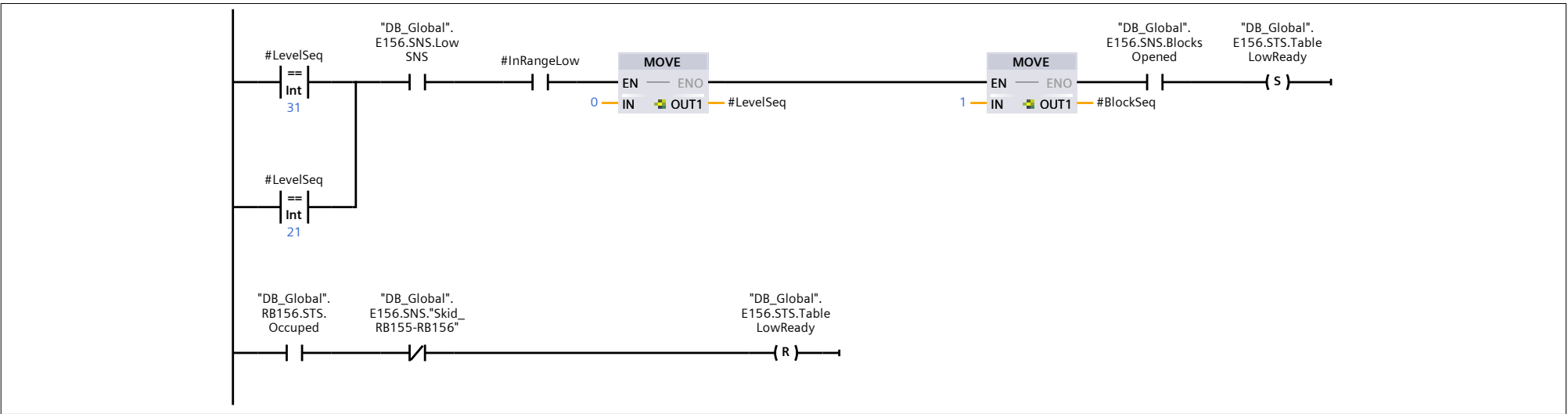
Network 2: Valiacion del rango aceptable de la pocision acusada por el encoder



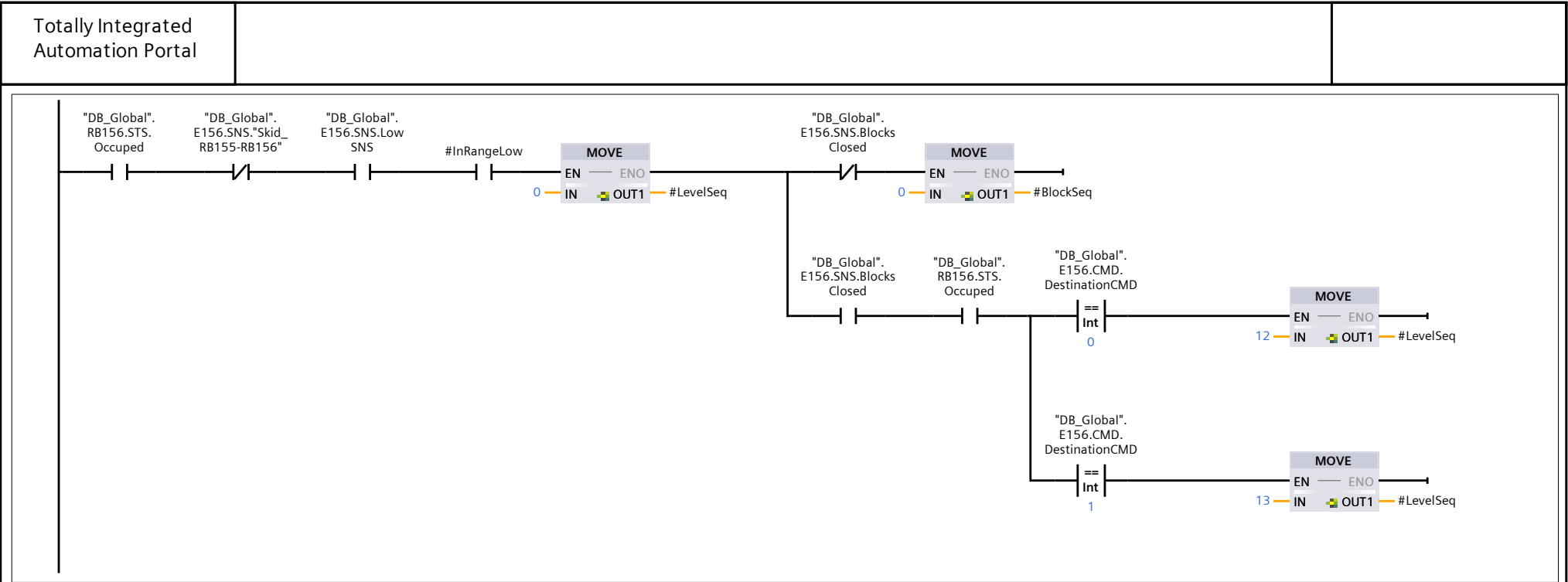
Network 3: comando de estado de apertura/cerrado de bloqueo para cualquier nivel



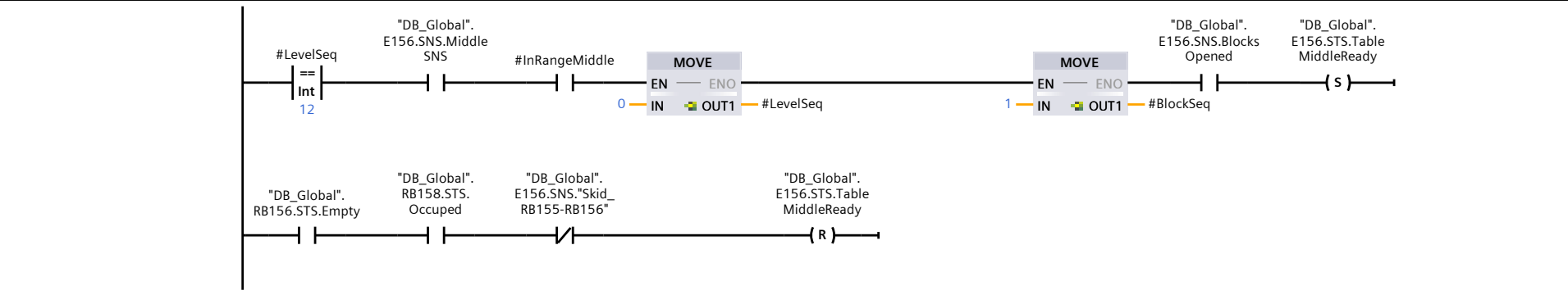
Network 4: validacion para la el estado entrada de skid dentro de rb156



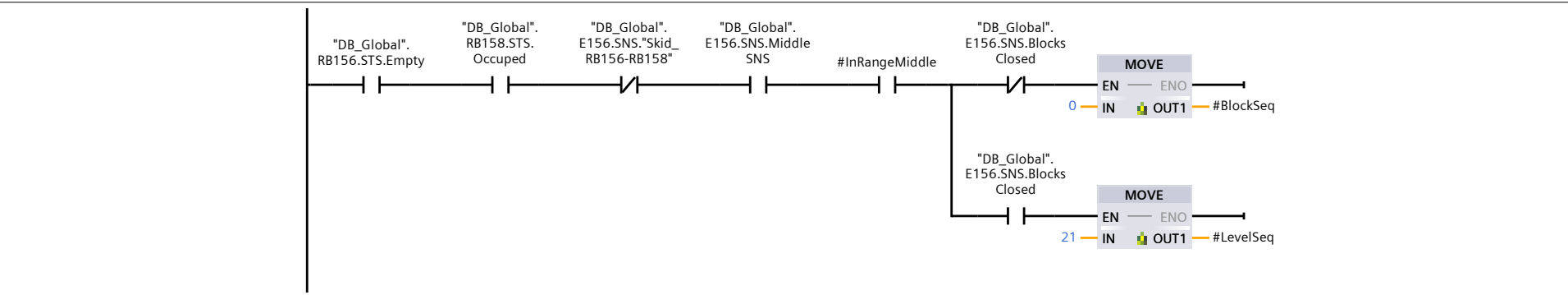
Network 5: validacion de condiciones de estado para subir, establecimeinto de numeor de movimiento



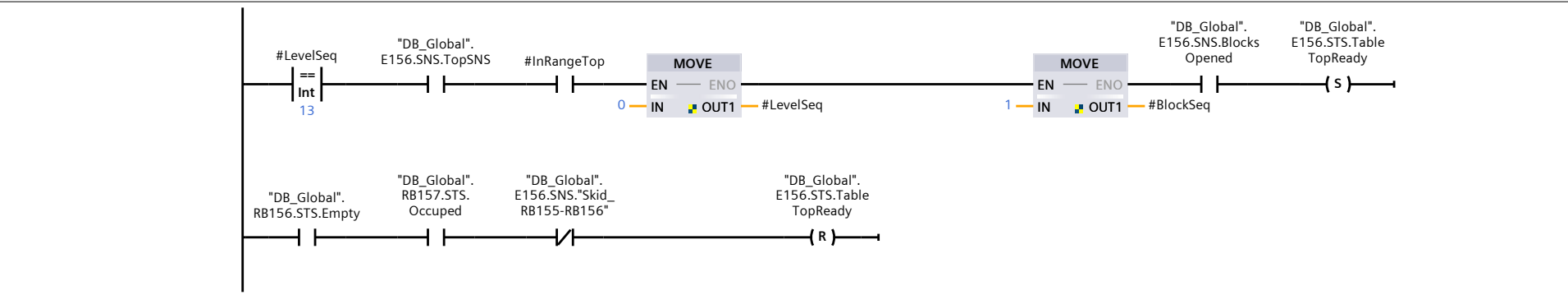
Network 6: validacion para descargar el skid en middle



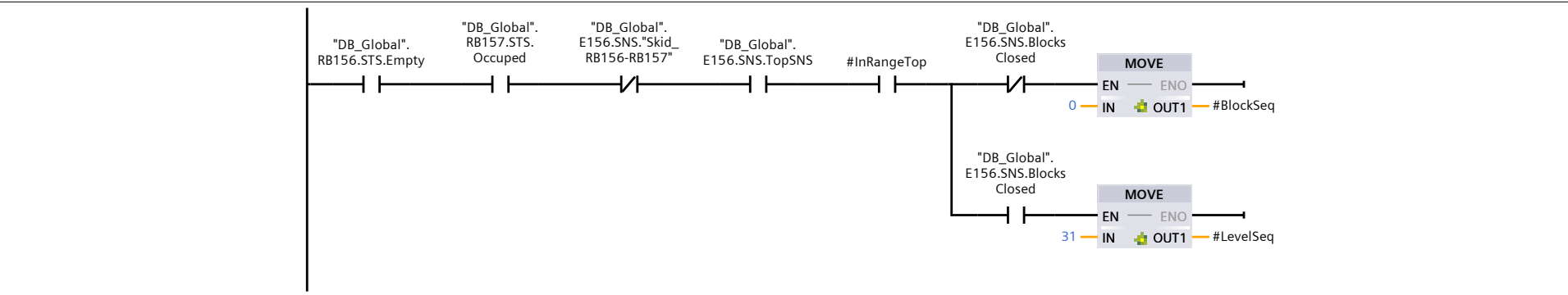
Network 7: mandar al comando a bajar a nivel bajo



Network 8: validacion para descargar el skid en top

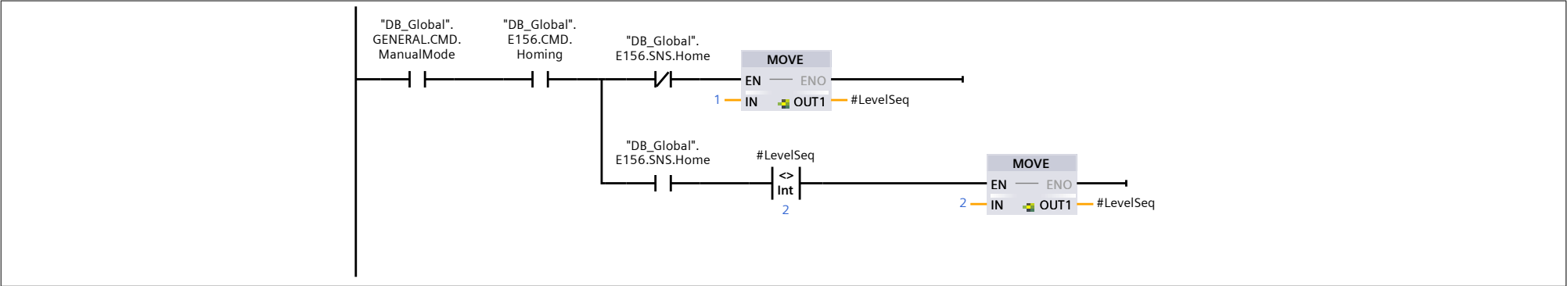


Network 9: validacion para bajar el ascensor de nivel bajo



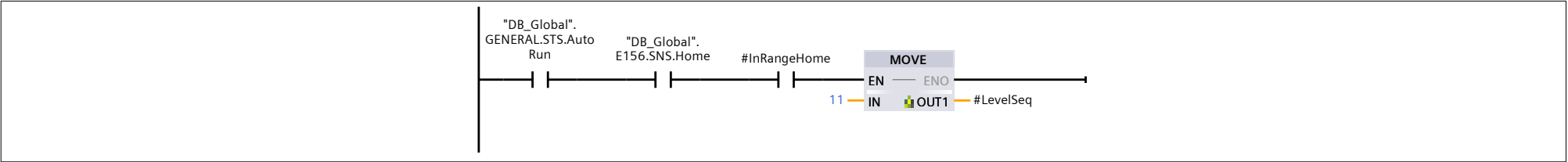
Network 10: Determinacion y validacion de comando de "Home"

si E156 no esta en home y nosotros le damos el comando de home, este ira a Home, y cuando llegué enviara el estado a LevelSeq que luego inforamará al Drive que esta el la posicion fisica real.

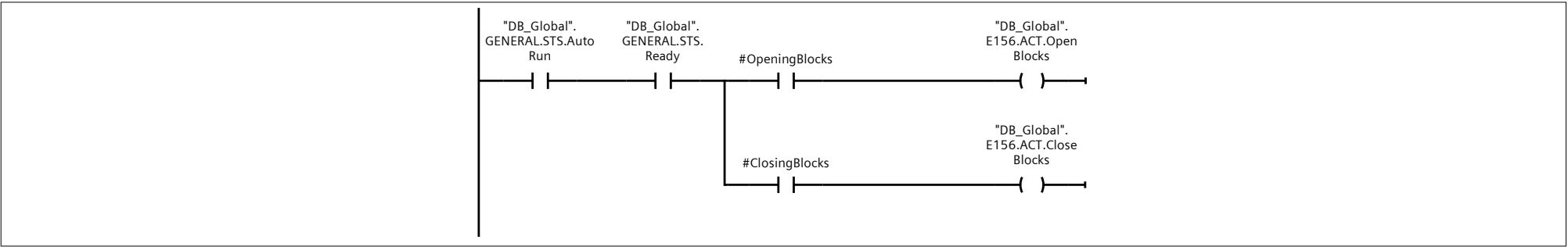


Network 11: Reaudacion luego del comando Home

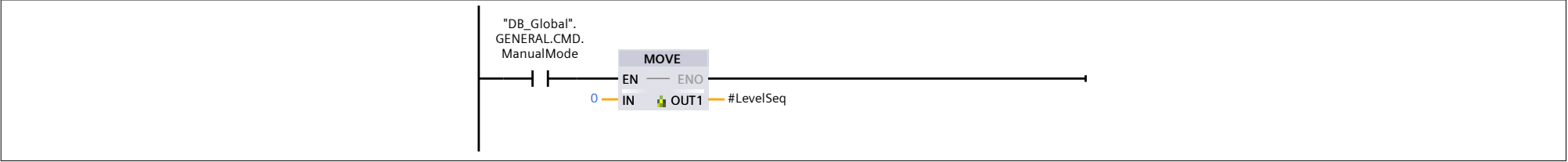
Si le damos al automatico y E156 está en home, este ira a low.



Network 12: Validacion de actuadores en automatico

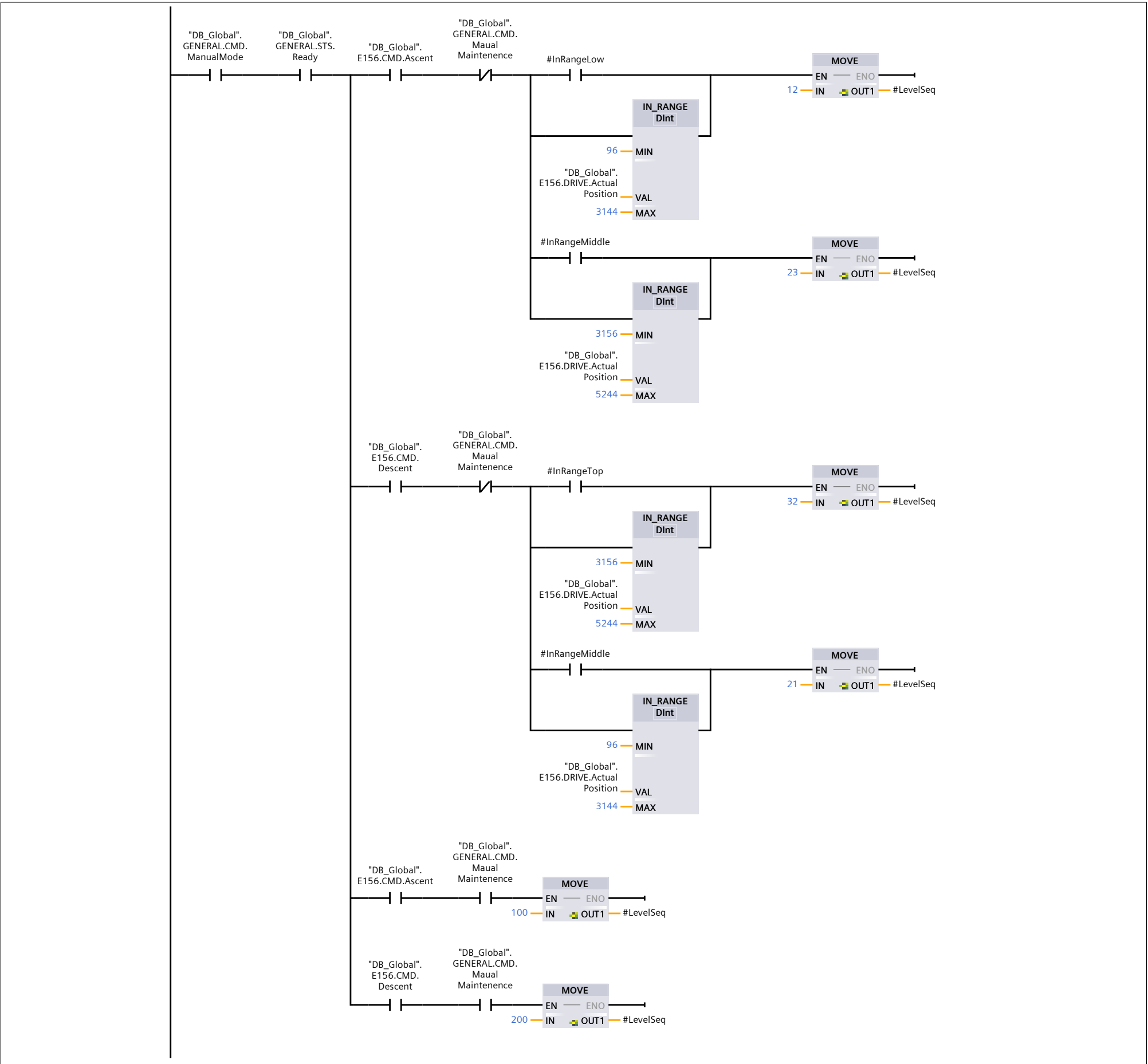


Network 13: Reseteo de LevelSeq para cada ciclo del manual

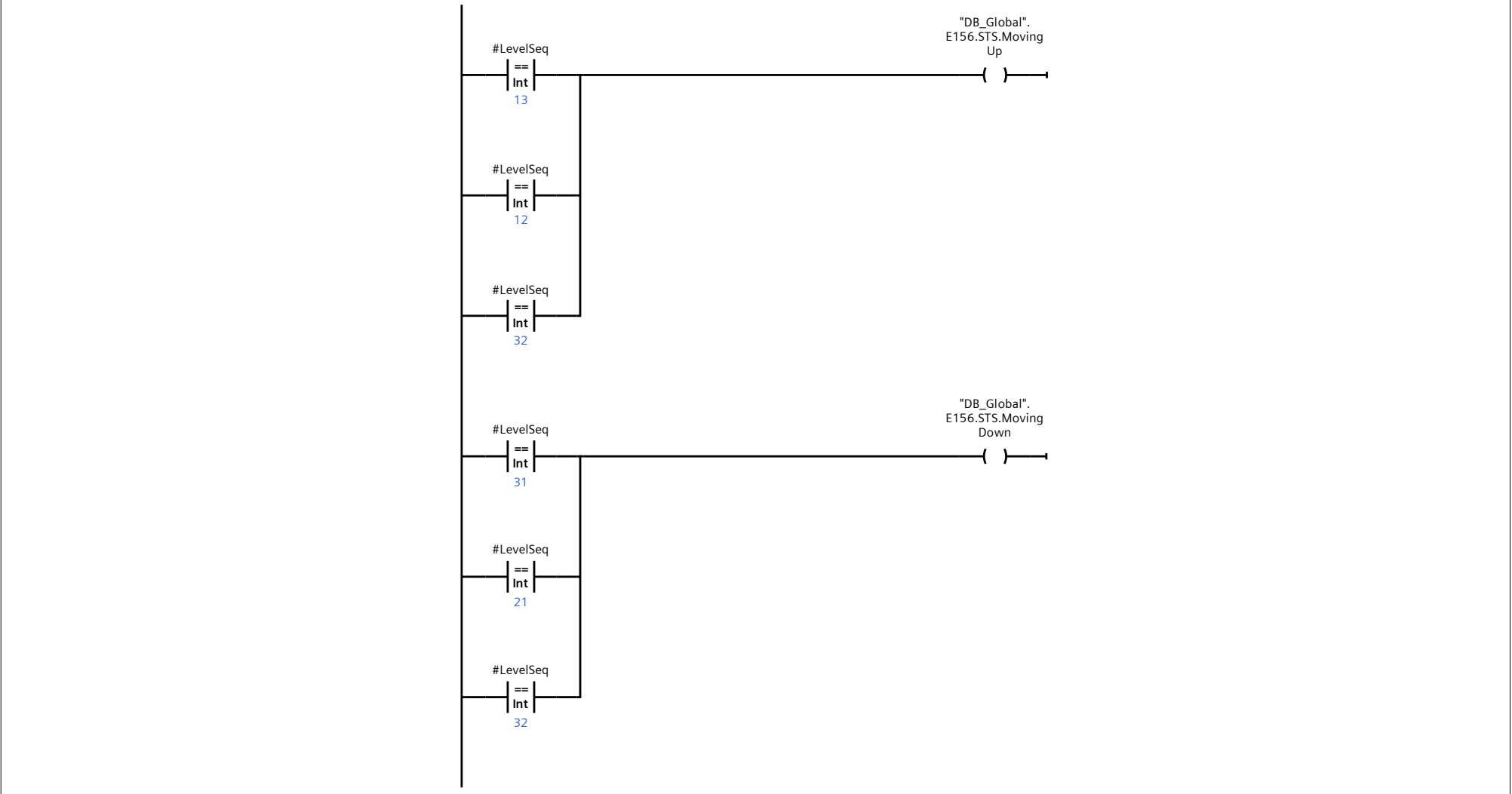


Network 14: Validacion de comandos en manual

En manual tendremos dos comandos, Ascent y Descent, Ascent te lleva a la proxima direccion, si estas abajo te lleva a mitad y si estas a mitad te lleva arriba. El comportamiento eel mismo para Descent.
Si le damos el comando el modo manual mantenimiento esta restriccion no existe.



Network 15: Establecimiento de estado general de ascenso o descenso



Network 16: Configuracion del telegrama de comunicacion con E156_DRIVE

```
0001 // POSITION REFERENCE
0002 // 100 counts -> Low Level
0003 // 3150 counts -> Middle Level
0004 // 5250 counts -> Top Level
0005 // 10 counts -> Home
0006
0007 // SPEED REFERENCE
0008 // 10000 -> 100%
0009 // 0 -> 0%
0010
0011 // CONTROL WORD COMPOSITION
0012 // 0: Enable
0013 // 1: Run
0014 // 2: QuickStop
0015 // 3: ResetFault
0016 // 4: Jog
0017 // 5: BreakeRelease
0018 // 6: Direction
0019 // 7: Home
0020
0021 #ControlWord.%X3 := "DB_Global".GENERAL.CMD.Reset;
0022
0023 IF "DB_Global".GENERAL.STS.SAFETY.%X1 = TRUE OR "DB_Global".GENERAL.STS.Fault = TRUE THEN
0024
0025     #ControlWord.%X0 := FALSE; // Enable
0026     #ControlWord.%X1 := FALSE; // Run
0027     #ControlWord.%X2 := TRUE; // QuickStop
0028     #ControlWord.%X5 := FALSE; // BreakeRelease
0029
0030     #SpeedReference := 0;
0031
0032 ELSIF "DB_Global".GENERAL.STS.Ready = TRUE THEN
0033
0034     CASE #LevelSeq OF
0035         0:
0036             #ControlWord.%X0 := TRUE; // Enable
0037             #ControlWord.%X1 := TRUE; // Run
0038             #ControlWord.%X2 := FALSE; // QuickStop
0039             #ControlWord.%X4 := FALSE; // Jog
0040             #ControlWord.%X5 := FALSE; // BreakeRelease
0041             #ControlWord.%X6 := FALSE; // Direction
0042             #ControlWord.%X7 := FALSE; // Home
0043
0044             #SpeedReference := 0;
0045         1:
0046
0047             #ControlWord.%X0 := TRUE; // Enable
0048             #ControlWord.%X1 := FALSE; // Run
0049             #ControlWord.%X2 := FALSE; // QuickStop
0050             #ControlWord.%X4 := TRUE; // Jog
0051             #ControlWord.%X5 := TRUE; // BreakeRelease
```

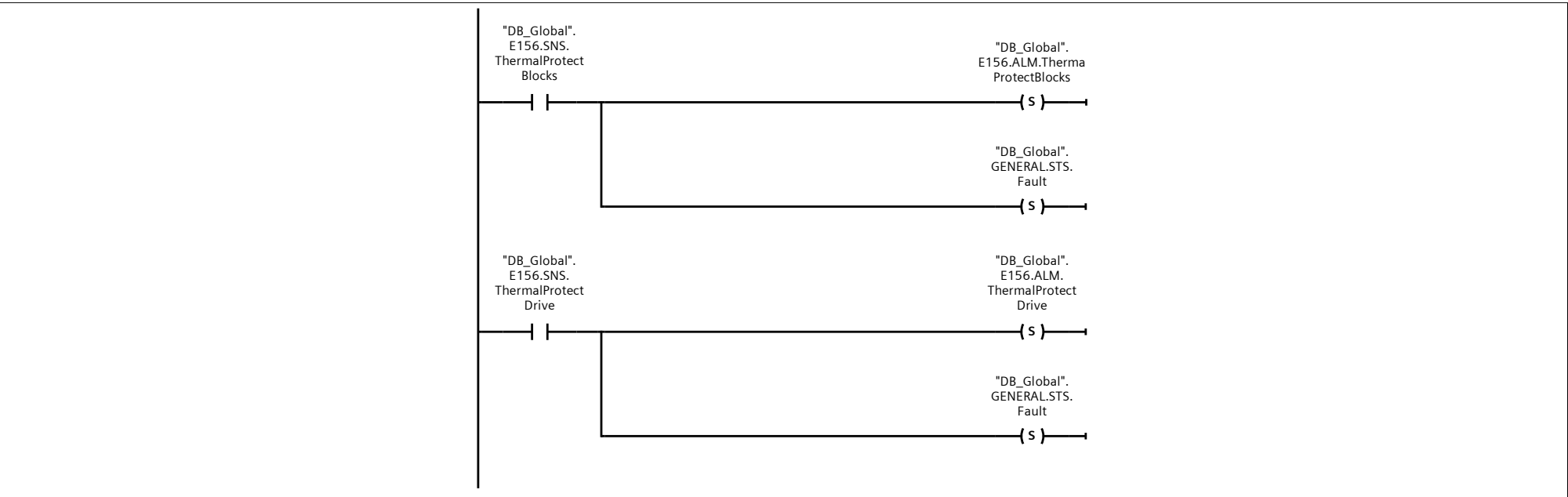

Totally Integrated Automation Portal		
0052	#ControlWord.%X6 := FALSE; // Direction	
0053	#ControlWord.%X7 := FALSE; // Home	
0054		
0055	#SpeedReference := 1500;	
0056		
0057	2:	
0058		
0059	#ControlWord.%X0 := TRUE; // Enable	
0060	#ControlWord.%X1 := FALSE; // Run	
0061	#ControlWord.%X2 := FALSE; // QuickStop	
0062	#ControlWord.%X4 := TRUE; // Jog	
0063	#ControlWord.%X5 := FALSE; // BreakeRelease	
0064	#ControlWord.%X6 := FALSE; // Direction	
0065	#ControlWord.%X7 := TRUE; // Home	
0066		
0067	#SpeedReference := 0;	
0068		
0069	100:	
0070		
0071	#ControlWord.%X0 := TRUE; // Enable	
0072	#ControlWord.%X1 := FALSE; // Run	
0073	#ControlWord.%X2 := FALSE; // QuickStop	
0074	#ControlWord.%X4 := TRUE; // Jog	
0075	#ControlWord.%X5 := TRUE; // BreakeRelease	
0076	#ControlWord.%X6 := TRUE; // Direction	
0077	#ControlWord.%X7 := FALSE; // Home	
0078		
0079	#SpeedReference := 1500;	
0080		
0081	200:	
0082		
0083	#ControlWord.%X0 := TRUE; // Enable	
0084	#ControlWord.%X1 := FALSE; // Run	
0085	#ControlWord.%X2 := FALSE; // QuickStop	
0086	#ControlWord.%X4 := TRUE; // Jog	
0087	#ControlWord.%X5 := TRUE; // BreakeRelease	
0088	#ControlWord.%X6 := FALSE; // Direction	
0089	#ControlWord.%X7 := FALSE; // Home	
0090		
0091	#SpeedReference := 1500;	
0092		
0093	11:	
0094		
0095	#ControlWord.%X0 := TRUE; // Enable	
0096	#ControlWord.%X1 := TRUE; // Run	
0097	#ControlWord.%X2 := FALSE; // QuickStop	
0098	#ControlWord.%X4 := FALSE; // Jog	
0099	#ControlWord.%X5 := TRUE; // BreakeRelease	
0100	#ControlWord.%X6 := TRUE; // Direction	
0101	#ControlWord.%X7 := FALSE; // Home	
0102		
0103	#SpeedReference := 3000;	
0104	#SetPosition := 100;	
0105		
0106	12:	
0107		
0108	#ControlWord.%X0 := TRUE; // Enable	
0109	#ControlWord.%X1 := TRUE; // Run	
0110	#ControlWord.%X2 := FALSE; // QuickStop	
0111	#ControlWord.%X4 := FALSE; // Jog	
0112	#ControlWord.%X5 := TRUE; // BreakeRelease	
0113	#ControlWord.%X6 := TRUE; // Direction	
0114	#ControlWord.%X7 := FALSE; // Home	
0115		
0116	#SpeedReference := 10000;	
0117	#SetPosition := 3150;	
0118		
0119	13:	
0120		
0121	#ControlWord.%X0 := TRUE; // Enable	
0122	#ControlWord.%X1 := TRUE; // Run	
0123	#ControlWord.%X2 := FALSE; // QuickStop	
0124	#ControlWord.%X4 := FALSE; // Jog	
0125	#ControlWord.%X5 := TRUE; // BreakeRelease	
0126	#ControlWord.%X6 := TRUE; // Direction	
0127	#ControlWord.%X7 := FALSE; // Home	
0128		
0129	#SpeedReference := 10000;	
0130	#SetPosition := 5250;	
0131		
0132	21:	
0133		
0134	#ControlWord.%X0 := TRUE; // Enable	
0135	#ControlWord.%X1 := TRUE; // Run	
0136	#ControlWord.%X2 := FALSE; // QuickStop	
0137	#ControlWord.%X4 := FALSE; // Jog	
0138	#ControlWord.%X5 := TRUE; // BreakeRelease	
0139	#ControlWord.%X6 := FALSE; // Direction	

```
0140      #ControlWord.%X7 := FALSE; // Home
0141
0142      #SpeedReference := 10000;
0143      #SetPosition := 100;
0144
0145      23:
0146
0147      #ControlWord.%X0 := TRUE; // Enable
0148      #ControlWord.%X1 := FALSE; // Run
0149      #ControlWord.%X2 := FALSE; // QuickStop
0150      #ControlWord.%X4 := FALSE; // Jog
0151      #ControlWord.%X5 := TRUE; // BreakeRelease
0152      #ControlWord.%X6 := TRUE; // Direction
0153      #ControlWord.%X7 := FALSE; // Home
0154
0155      #SpeedReference := 5000;
0156      #SetPosition := 5250;
0157
0158      31:
0159
0160      #ControlWord.%X0 := TRUE; // Enable
0161      #ControlWord.%X1 := TRUE; // Run
0162      #ControlWord.%X2 := FALSE; // QuickStop
0163      #ControlWord.%X4 := FALSE; // Jog
0164      #ControlWord.%X5 := TRUE; // BreakeRelease
0165      #ControlWord.%X6 := FALSE; // Direction
0166      #ControlWord.%X7 := FALSE; // Home
0167
0168      #SpeedReference := 10000;
0169      #SetPosition := 100;
0170
0171      32:
0172
0173      #ControlWord.%X0 := TRUE; // Enable
0174      #ControlWord.%X1 := FALSE; // Run
0175      #ControlWord.%X2 := FALSE; // QuickStop
0176      #ControlWord.%X4 := FALSE; // Jog
0177      #ControlWord.%X5 := TRUE; // BreakeRelease
0178      #ControlWord.%X6 := FALSE; // Direction
0179      #ControlWord.%X7 := FALSE; // Home
0180
0181      #SpeedReference := 5000;
0182      #SetPosition := 3150;
0183
0184      ELSE
0185
0186      "DB_Global".E156.ALM.NoComandE156 := TRUE;
0187
0188      END_CASE;
0189
0190      "DB_Global".E156.DRIVE.SetPosition := #SetPosition;
0191
0192  END_IF;
0193
0194
```

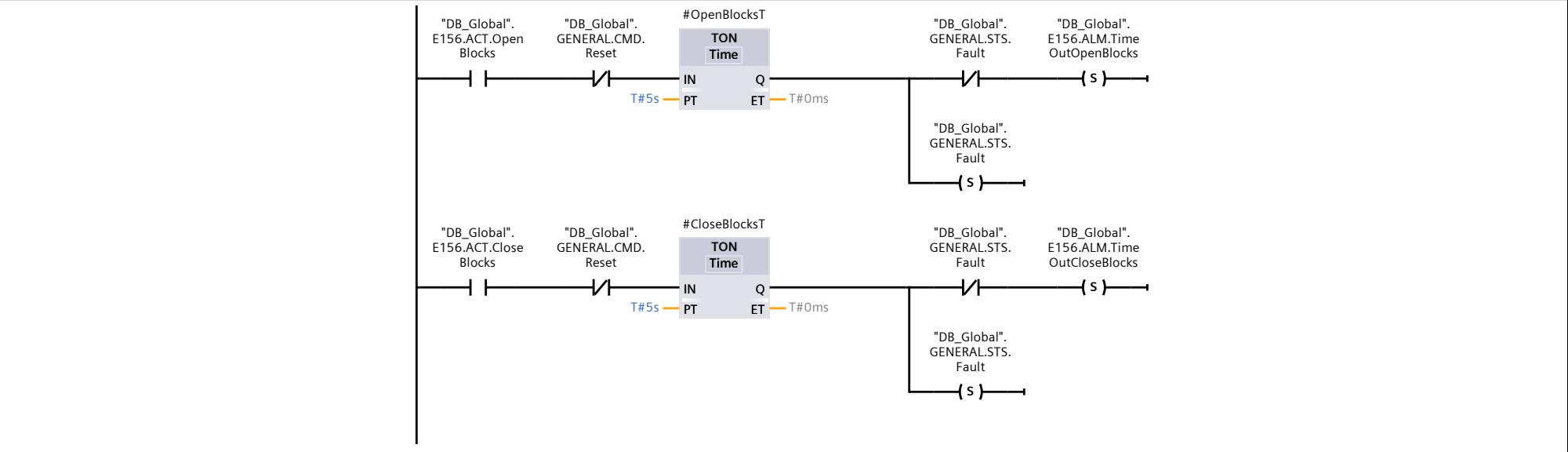
Network 17: Drive fault = Fault general



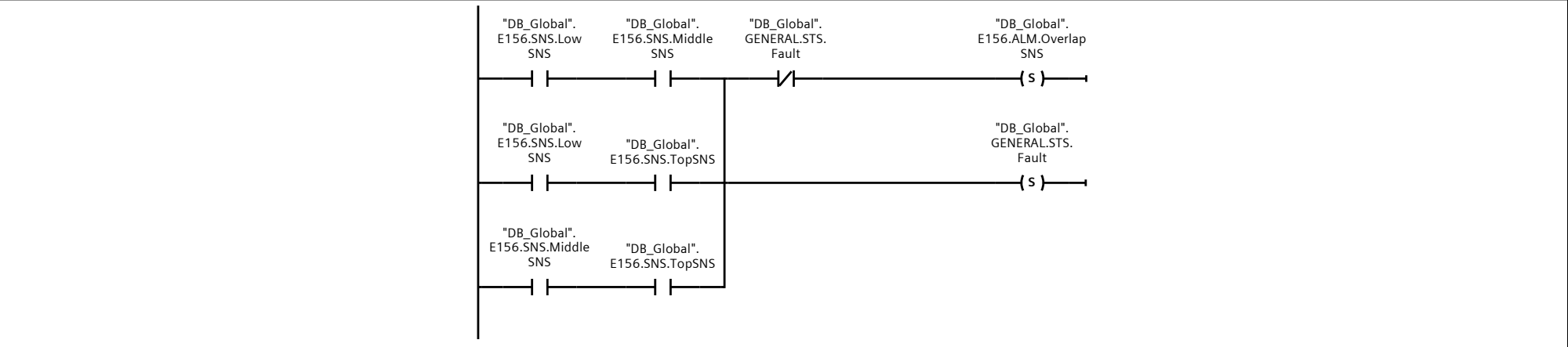
Network 18:



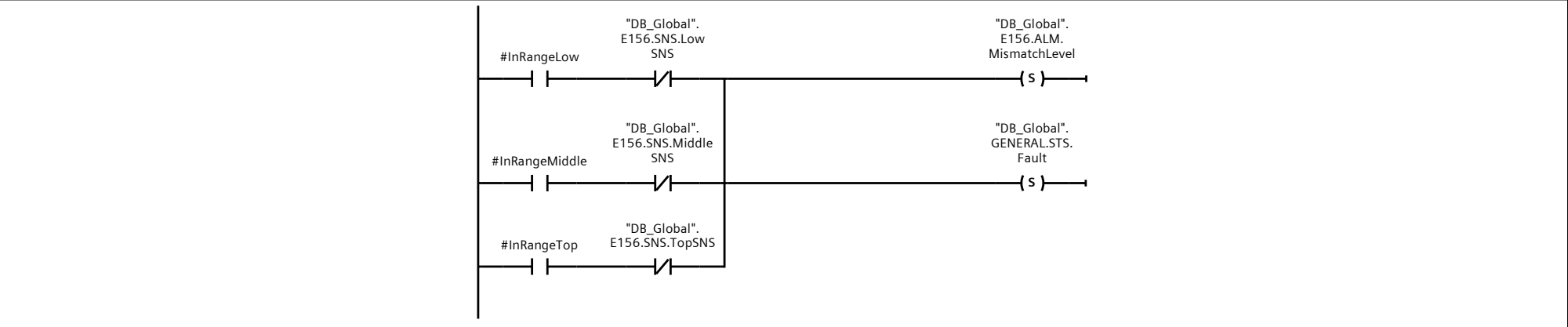
Network 19:



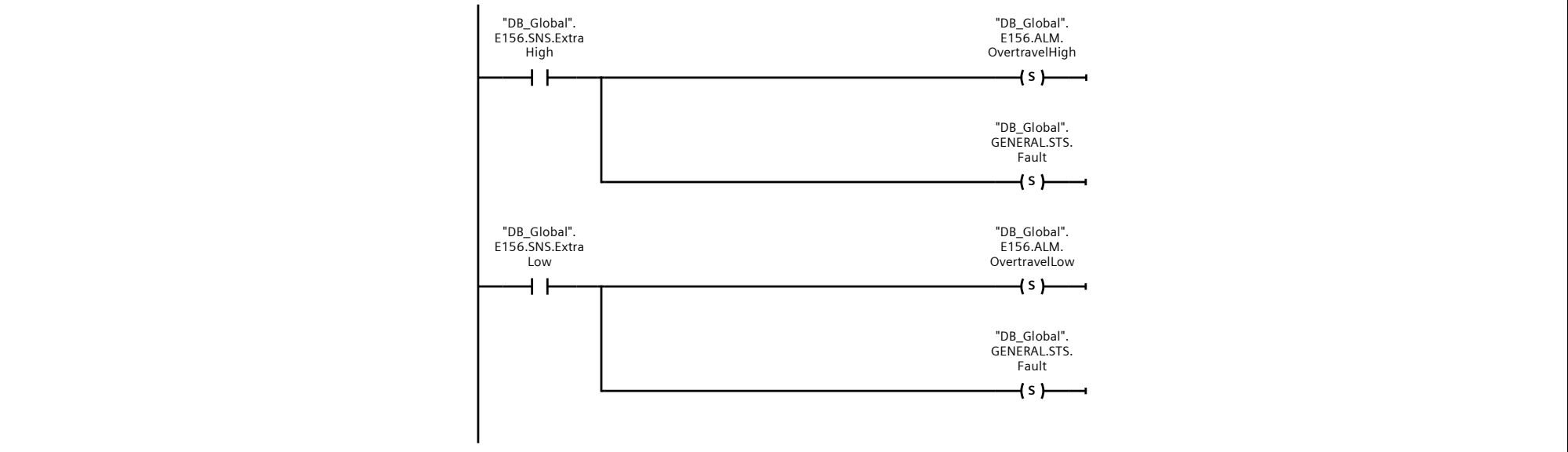
Network 20: No puede haber dos sensores de proximidad de niveles activados en simultaneo.



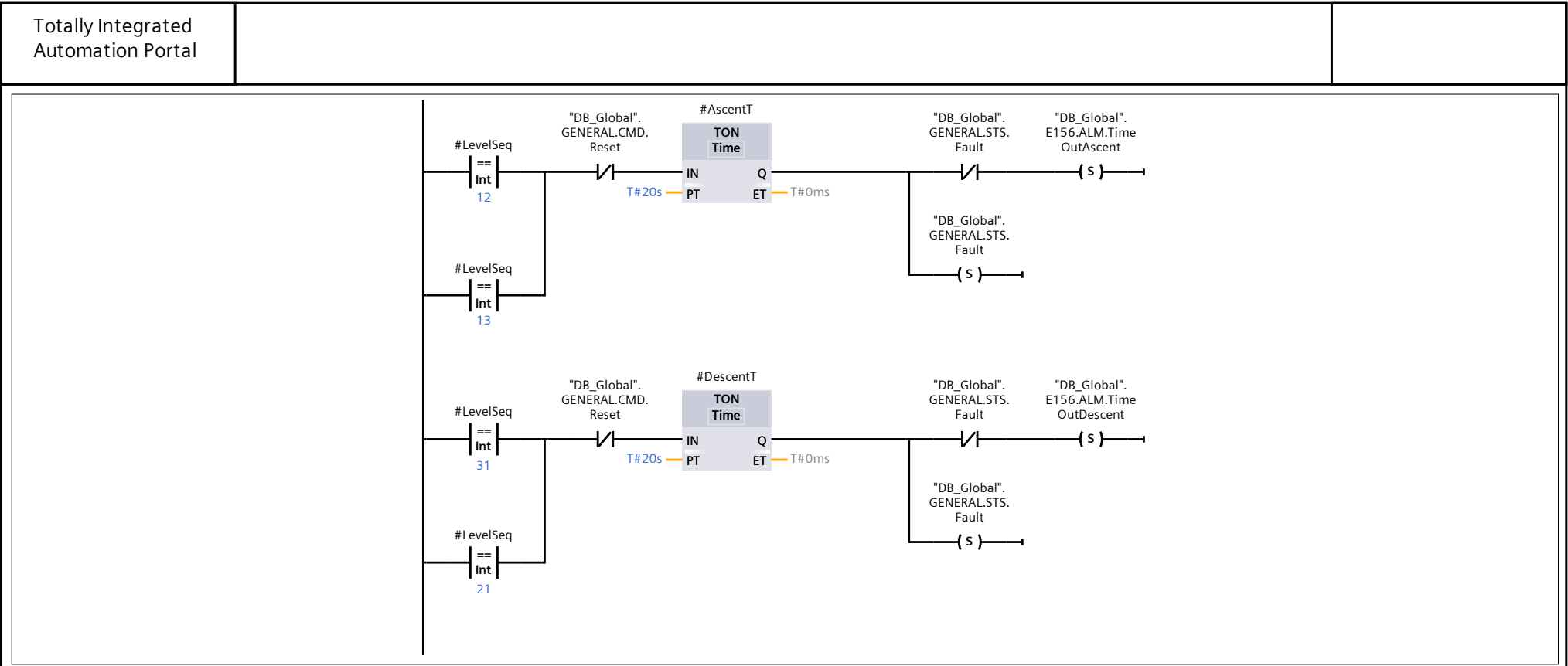
Network 21:



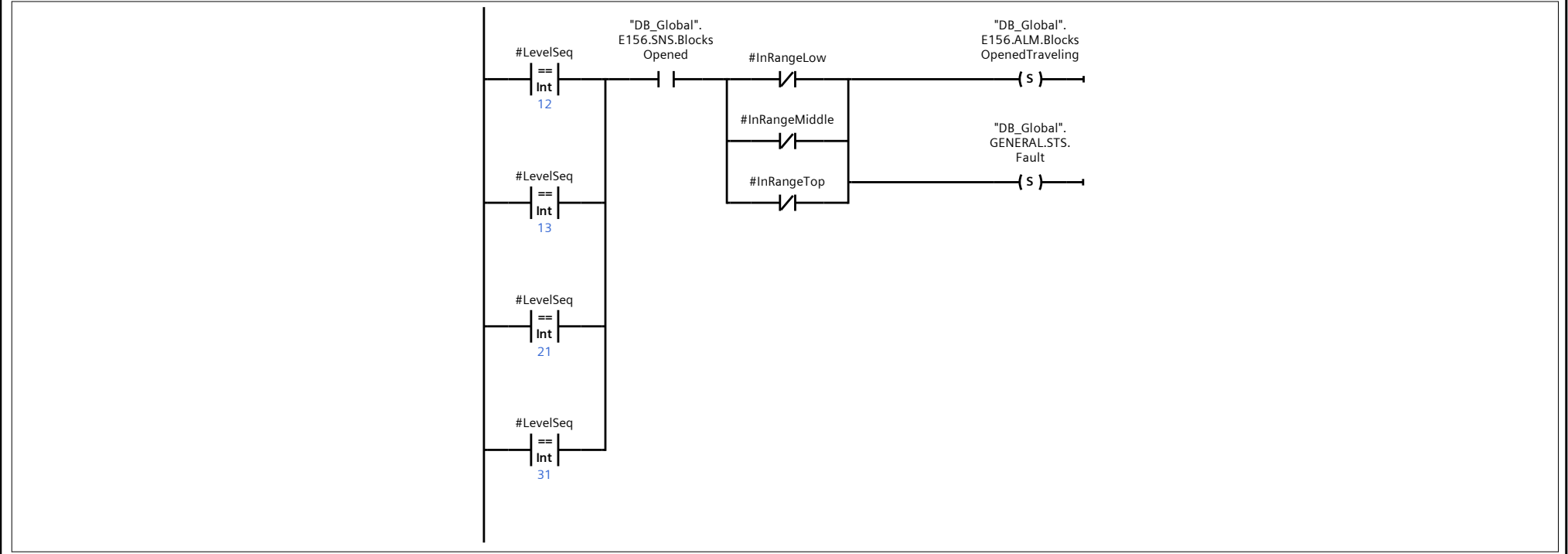
Network 22:



Network 23:



Network 24: Si los blocks estan abiertos a mitad de camino hay fault



Network 25:

```
0001 // General status fault of E156
0002 "DB_Global".E156.STS.Fault :=
0003     "DB_Global".E156.ALM.BlocksOpenedTraveling OR
0004     "DB_Global".E156.ALM.MismatchLevel OR
0005     "DB_Global".E156.ALM.NoComandE156 OR
0006     "DB_Global".E156.ALM.OverlapSNS OR
0007     "DB_Global".E156.ALM.OvertravelHigh OR
0008     "DB_Global".E156.ALM.OvertravelLow OR
0009     "DB_Global".E156.ALM.ThermalProtectDrive OR
0010     "DB_Global".E156.ALM.ThermaProtectBlocks OR
0011     "DB_Global".E156.ALM.TimeOutCloseBlocks OR
0012     "DB_Global".E156.ALM.TimeOutOpenBlocks OR
0013     "DB_Global".E156.ALM.TimeOutAscent OR
0014     "DB_Global".E156.ALM.TimeOutDescent OR
0015     "DB_Global".E156.DRIVE.StatusWord.%X2;
```